مذكرات محور: الهندسة في الفضاء

السنة الثالثة ثانوي – علوم تجريبية

9 مذكرات (18 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 77: الأشعة في الفضاء: الارتباط الخطي ، أشعة من نفس المستوي.

مذكرة 78: المعلم في الفضاء ، المسافة ، المرجح.

مذكرة 79: التمثيل الوسيطي لمستقيم ، الوضع النسبي لمستقيمين.

مذكرة 80: الجداء السلمي في الفضاء ، التعامد.

مذكرة 81: معادلة مستو.

مذكرة 82: المسافة بين نقطة ومستو ، مجموعات نقط.

مذكرة 83: الأوضاع النسبية لمستقيم ومستو ، ولمستويين.

مذكرة 84: تقاطع ثلاثة مستويات ، الانتقال بين التمثيلات.

مذكرة 85: حل مسائل في الهندسة الفضائية.

مراجع: الكتاب المدرسي للسنة الثالثة ثانوي ، الجزء الثاني (باب الهندسة في الفضاء). شعبة العلوم التجريبية: المسافة بفيثاغورس فقط ، دون معادلات الكرة والأسطوانة والمخروط (تضاف لشعبتي رياضيات وتقني رياضي).

مذكرة رقم 77

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الهندسة في الفضاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الأشعة في الفضاء: الارتباط الخطي ، أشعة من نفس المستوي **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الهندسة في الفضاء (2 ع ت).

الكفاءات المستهدفة:
- إثبات توازي شعاعين واستقامية ثلاث نقط ، وإثبات أن ثلاثة أشعة من نفس المستوي.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، مجسمات ، برنامج GeoGebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ذكّر بشرط استقامية ثلاث نقط في المستوي.	10 د	تذكير.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $\vec{u}(2;-1;4)$ و $\vec{v}(-4;2;-8)$: $\vec{v}=-2\vec{u}$ ، مرتبطان خطياً.	35 د	المطابقة بالمركبات.
بناء المعارف	**الارتباط الخطي** مركبات الشعاعين متناسبة ، أي $\vec{v}=k\vec{u}$ ؛ تطبيق: استقامية A ، B ، C ($\overrightarrow{AC}=k\overrightarrow{AB}$). **أشعة من نفس المستوي** نكتب أحدها بدلالة الآخرين: $\vec{w}=a\vec{u}+b\vec{v}$ ؛ وتكون أساساً للفضاء إذا كان الحل الوحيد لـ $b\vec{v}+c\vec{w}=\vec{0}$ هو $(0;0;0)$.	50 د	جدول الطرق.
	مثال $\vec{u}(1;0;2)$ ، $\vec{v}(0;1;1)$ ، $\vec{w}(2;3;7)$: $\vec{w}=2\vec{u}+3\vec{v}$ من نفس المستوي. **حذار** نتحقق من المركبات الثلاث كلها.		
التقويم	**تطبيق** $A(1;0;0)$ ، $B(0;1;0)$ ، $C(0;0;1)$ ، $D(1;1;-1)$. هل النقط الأربع من نفس المستوي؟ **الحل:** $\overrightarrow{AD}(0;1;-1)=\overrightarrow{AB}(-1;1;0)-\overrightarrow{AC}(-1;0;1)$: نعم. **واجب منزلي:** تمارين من باب الهندسة في الفضاء. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 78

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الهندسة في الفضاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المعلم في الفضاء ، المسافة ، المرجح **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الأشعة في الفضاء.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب مسافات ومنتصفات وإحداثيات مرجح في الفضاء.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، مجسمات ، برنامج GeoGebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نحسب طول قطر متوازي مستطيلات؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ بفيثاغورس مرتين: $AB = \sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}$.	35 د	فيثاغورس.
بناء المعارف	**خاصية** ✓ في معلم متعامد ومتجانس: $AB = \sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}$. ✓ المرجح: $x_G = \frac{\alpha x_A+\beta x_B}{\alpha+\beta}$ (وبالمثل y و z). **مثال** $A(1;2;-1)$ ، $B(3;0;1)$: $AB = 2\sqrt{3}$ ، المنتصف $(2;1;0)$ ؛ مرجح $\{(A;1),(B;3)\}$: $G\left(\frac{5}{2};\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right)$.	50 د	رسم بالمنظور.
	حذار المعلم متعامد ومتجانس شرط لدستور المسافة.		
التقويم	**تطبيق** $A(2;0;1)$ ، $B(0;2;1)$ ، $C(1;1;5)$. ما طبيعة المثلث ABC ؟ **الحل:** $CA = CB = \sqrt{18}$ ، $AB = \sqrt{8}$: متساوي الساقين رأسه C. **واجب منزلي:** تمارين من باب الهندسة في الفضاء. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 79

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الهندسة في الفضاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: التمثيل الوسيطي لمستقيم ، الوضع النسبي لمستقيمين **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الأشعة ، الإحداثيات.

الكفاءات المستهدفة:
- كتابة تمثيل وسيطي لمستقيم ، ودراسة الوضع النسبي لمستقيمين.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، مجسمات ، برنامج GeoGebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** مستقيمان في الفضاء لا يتقاطعان: هل هما بالضرورة متوازيان؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $M \in (D)$ يعني $\overrightarrow{AM} = t\vec{u}$: ثلاث معادلات بوسيط t.	35 د	الحل بوسيطين.
بناء المعارف	**خاصية** (D) يشمل A وشعاع توجيهه $\vec{u}(a;b;c)$: $x = x_A + at$ ، $y = y_A + bt$ ، $z = z_A + ct$. **مستقيمان** شعاعا التوجيه مرتبطان خطياً: متوازيان (أو منطبقان) ؛ وإلا: نحل الجملة: حل وحيد = متقاطعان ، لا حل = ليسا من نفس المستوي.	50 د	جدول الحالات.
	مثال $(D_1) : (1+t; 2t; 3-t)$ ، $(D_2) : (s; -1+s; 4-2s)$: الشعاعان $(1;2;-1)$ و $(1;1;-2)$ غير مرتبطين ؛ من المعادلتين الأوليين $t = 0$ ، $s = 1$ لكن $2 \neq 3$: ليسا من نفس المستوي. **حذار** نستعمل وسيطين مختلفين t و s.		
التقويم	**تطبيق** $(D_3) : x = 2 + k$ ، $y = 2 + 2k$ ، $z = 2 - k$. ما وضع (D_1) و (D_3) ؟ **الحل:** نفس شعاع التوجيه ، والنقطة $(2;2;2) \in (D_1)$ $(t = 1)$: منطبقان. **واجب منزلي:** تمارين من باب الهندسة في الفضاء. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 80

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الهندسة في الفضاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الجداء السلمي في الفضاء ، التعامد **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الجداء السلمي في المستوي (2 ع ت).

الكفاءات المستهدفة:
- حساب الجداء السلمي بالعبارة التحليلية ، وإثبات التعامد ، وتعيين شعاع عمودي على شعاعين.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، مجسمات ، برنامج GeoGebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نتحقق أن حرفين في مكعب متعامدان باستعمال الإحداثيات؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ نمدد العبارة التحليلية: $\vec{u}\cdot\vec{v}=xx'+yy'+zz'$.	35 د	التمديد من المستوي.
بناء المعارف	**خاصية** في معلم متعامد ومتجانس: $\vec{u}\cdot\vec{v}=xx'+yy'+zz'$ ؛ $\vec{u}\perp\vec{v}\Leftrightarrow\vec{u}\cdot\vec{v}=0$. **شعاع عمودي على شعاعين** نبحث عن $\vec{n}(a;b;c)\neq\vec{0}$ حيث $\vec{n}\cdot\vec{v}=0$ و $\vec{n}\cdot\vec{w}=0$ ، ونثبت مثلاً $c=1$.	50 د	حل الجملة.
	مثال $\vec{v}(-2;1;7)$ ، $\vec{w}(1;2;3)$: $a+2b=-3$ ، $-2a+b=-7$: $a=\frac{11}{5}$ ، $b=-\frac{13}{5}$ أي $\vec{n}(11;-13;5)$. **حذار** $\vec{n}$ معرف بتقريب عامل غير معدوم.		
التقويم	**تطبيق** $A(1;1;1)$ ، $B(2;3;1)$ ، $C(3;0;1)$. بيّن أن ABC قائم في A. **الحل:** $\overrightarrow{AB}(1;2;0)\cdot\overrightarrow{AC}(2;-1;0)=0$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الجداء السلمي في الفضاء. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 81

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الهندسة في الفضاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: معادلة مستو **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• الجداء السلمي ، الشعاع الناظمي.	• كتابة معادلة ديكارتية لمستو ، وتعيين شعاع ناظمي له.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، مجسمات ، برنامج GeoGebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما مجموعة النقط M حيث $\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n}=0$ ؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ في المستوي: مستقيم ؛ في الفضاء: مستو يشمل A وعمودي على $\vec{n}$.	35 د	التمديد.
بناء المعارف	**خاصية** المستوي الذي $\vec{n}(a;b;c)$ ناظمي له: $ax+by+cz+d=0$ ؛ المستوي الموازي لـ (xOy) ويشمل A: $z=z_A$. **مثال** ✓ يشمل $A(1;2;-1)$ وناظمه $\vec{n}(2;-1;3)$: $2x-y+3z+3=0$. ✓ يشمل $A(1;0;0)$ ، $B(0;2;0)$ ، $C(0;0;3)$: ناظم عمودي على $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$: $\vec{n}(6;3;2)$ ، المعادلة $6x+3y+2z-6=0$.	50 د	التحقق بالتعويض.
	حذار نتحقق بتعويض النقط الثلاث.		
التقويم	**تطبيق** $A(1;2;0)$ ، $B(3;1;2)$. اكتب معادلة المستوي الذي يشمل O ويعامد (AB). **الحل:** $\vec{n}=\overrightarrow{AB}(2;-1;2)$: $2x-y+2z=0$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الجداء السلمي في الفضاء. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 82

الثانوية: ..... المستوى: 3 ع ت
ميدان التعلم: هندسة المادة: رياضيات
الوحدة التعلمية: الهندسة في الفضاء المدة: 02 سا
المحتوى المعرفي: المسافة بين نقطة ومستو ، مجموعات نقط الأستاذ: .....

الكفاءات القبلية:
- معادلة مستو.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب المسافة بين نقطة ومستو ، وتعيين مجموعات نقط (المستوي المحوري).

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، مجسمات ، برنامج GeoGebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما أقصر مسافة من نقطة إلى أرضية الغرفة؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ المسقط العمودي H ، و AH تحسب بالجداء السلمي مع الشعاع الناظمي.	35 د	الدستور.
بناء المعارف	**خاصية** $d(A;(P)) = \dfrac{\lvert ax_A + by_A + cz_A + d\rvert}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$. **مثال** $A(1;1;1)$ و $(P) : 2x - y + 2z - 6 = 0$: $d = \dfrac{\lvert 2 - 1 + 2 - 6\rvert}{3} = 1$.	50 د	رسم بالمنظور.
	المستوي المحوري مجموعة النقط M حيث $MA = MB$: المستوي الذي يشمل منتصف $[AB]$ وناظمه $\overrightarrow{AB}$ ، مثلاً $A(1;0;0)$ ، $B(3;2;0)$: $x + y - 3 = 0$. **حذار** القيمة المطلقة في البسط.		
التقويم	**تطبيق** احسب المسافة بين O والمستوي $x + 2y + 2z - 9 = 0$. الحل: $\frac{9}{3} = 3$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الجداء السلمي في الفضاء. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 83

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الهندسة في الفضاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الأوضاع النسبية لمستقيم ومستو ، ولمستويين **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- التمثيل الوسيطي ، معادلة مستو.

الكفاءات المستهدفة:
- دراسة تقاطع مستقيم ومستو ، وتقاطع مستويين.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، مجسمات ، برنامج GeoGebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** مستقيم ومستو: ما الحالات الممكنة؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ نعوض التمثيل الوسيطي في معادلة المستوي: معادلة بمجهول t.	35 د	التعويض.
بناء المعارف	**مستقيم ومستو** حل وحيد: متقاطعان ؛ لا حل: متوازيان تماماً ؛ كل t حل: المستقيم محتوى في المستوي. **مستويان** ناظمان مرتبطان خطياً: متوازيان (أو منطبقان) ؛ وإلا يتقاطعان وفق مستقيم نعين تمثيلاً وسيطياً له.	50 د	جدول الحالات.
	مثال ✓ $(D) : (1+t;2t;3-t)$ و $(P) : x+y+z-6=0$: $2t-2=0$ ، $t=1$: النقطة $(2;2;2)$. ✓ $x+y+z=3$ و $x-y+z=1$: $y=1$ ، $x+z=2$: التقاطع $x=t$ ، $y=1$ ، $z=2-t$. **حذار** نتحقق من النقطة في المعادلات كلها.		
التقويم	**تطبيق** $(D) : x=2t$ ، $y=1-t$ ، $z=t$ و $(P) : x+y-z+1=0$. ما وضعهما؟ **الحل:** $2t+1-t-t+1=2\neq 0$: لا حل ، (D) يوازي (P) تماماً. **واجب منزلي:** تمارين من باب الهندسة في الفضاء. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 84

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الهندسة في الفضاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: تقاطع ثلاثة مستويات ، الانتقال بين التمثيلات **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- تقاطع مستويين ، الجمل الخطية.

الكفاءات المستهدفة:
- حل جملة ثلاث معادلات خطية وتفسيرها ، والانتقال من جملة معادلتين إلى تمثيل وسيطي.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، مجسمات ، برنامج GeoGebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ثلاثة جدران في زاوية الغرفة: في كم نقطة تتقاطع؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ ثلاثة مستويات قد تتقاطع في نقطة ، أو وفق مستقيم ، أو لا تشترك في أي نقطة.	35 د	طرق الحل.
بناء المعارف	**طريقة** نحل الجملة بالتعويض أو بالجمع: حل وحيد = نقطة ؛ عدد لا نهائي بوسيط = مستقيم ؛ لا حل = لا نقطة مشتركة. **مثال** $x+y+z=6$ ، $x-y+z=2$ ، $x+y-z=0$: بالطرح $y=2$ ، $z=3$ ، $x=1$: النقطة $(1;2;3)$.	50 د	التفسير الهندسي.
	من جملة إلى تمثيل وسيطي نضع أحد المجاهيل وسيطاً t ونعبر عن الآخرين. **حذار** نتحقق من الحل في المعادلات الثلاث.		
التقويم	**تطبيق** عيّن تقاطع المستويات $x+y=3$ ، $y+z=5$ ، $x+z=4$. **الحل:** بالجمع $x+y+z=6$: $z=3$ ، $x=1$ ، $y=2$: النقطة $(1;2;3)$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الهندسة في الفضاء. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

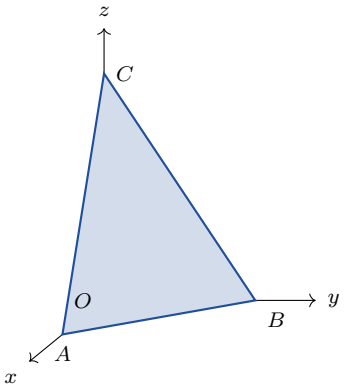
مذكرة رقم 85

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الهندسة في الفضاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: حل مسائل في الهندسة الفضائية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- معادلة مستو ، المسافة ، الحجوم.

الكفاءات المستهدفة:
- توظيف الأدوات التحليلية لحل مسائل (مسافات ، مساحات ، حجوم).

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، مجسمات ، برنامج GeoGebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نحسب مساحة مثلث في الفضاء دون حساب ارتفاعه مباشرة؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** رباعي الوجوه $OABC$ مع $A(1;0;0)$ ، $B(0;2;0)$ ، $C(0;0;3)$. 	35 د	رسم بالمنظور.
بناء المعارف	**المسألة** ✓ حجمه بالقاعدة OAB: $V = \frac{1}{3} \times 1 \times 3 = 1$ u.v. ✓ معادلة (ABC): $6x + 3y + 2z - 6 = 0$ ، و $d(O;(ABC)) = \frac{6}{7}$. ✓ $V = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{ABC} \times \frac{6}{7}$ ، إذن $\mathcal{A}_{ABC} = \frac{7}{2}$ u.a. **طريقة** نختار قاعدتين مختلفتين لنفس الحجم لاستنتاج مسافة أو مساحة.	50 د	طريقتان لنفس الحجم.
	حذار وحدات المساحة والحجم.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** احسب المسافة بين O والمستوي (ABC) حيث $A(2;0;0)$ ، $B(0;2;0)$ ، $C(0;0;2)$. **الحل:** $(ABC): x+y+z-2=0$:$d=\frac{2}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$. **واجب منزلي:** مسائل من باب الهندسة في الفضاء. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	نهاية المحور والسنة: مراجعة البكالوريا.